Лабораторная работа по математическому анализу

Локальное приближение функций и численная производная

ОП «Нейротехнологии и программирование», 1 семестр

О чём эта работа

В течение семестра производная появляется сразу в нескольких ролях: как предел, как характеристика локального поведения функции и как инструмент исследования. На компьютере возникает ещё один вопрос: что делать, если производную нужно получить по значениям функции и насколько такому вычислению можно доверять?

Работа строится вокруг одной линии. Сначала функция локально заменяется полиномом Тейлора. Из того же разложения выводятся формулы численного дифференцирования. Затем исследуются их погрешность, ограничения машинной арифметики и роль гладкости функции. В конце численная производная используется для проверки аналитической формулы и для настройки одного параметра простой модели.

Номер варианта определяется по правилу

$$v = (\text{ИСУ} \bmod 200) + 1.$$

На протяжении работы используются три группы величин:

Индивидуально задаются	функция f и её коэффициенты, точка x_0, интервал для стационарной точки, наблюдения (x_i, y_i), фиксированное смещение b и начальное значение w_0.
Общее для всех	радиусы $r = 0{,}15; 0{,}45; 0{,}90$, $r_L = 0{,}45$, диапазон $h \in [10^{-20}, 1]$ из 260 точек, $g(x) = x\lvert x\rvert$, $\eta = 0{,}2; 0{,}8; 2{,}0$, 70 итераций и контрольные шаги $h = 10^{-1}, 10^{-5}, 10^{-17}$.
Студент вычисляет	полиномы T_1, T_2, T_3, ошибки и оценку остатка, точки x_T и x_*, ошибки разностных формул, $L'(w)$, численную проверку производной и результаты градиентного спуска.

Материалы: Генератор варианта · Тетрадь в Colab · Пример отчёта.

Предпочтительный язык вычислений — Python, но допустим и другой язык, если на нём воспроизводятся все требуемые вычисления и графики. ИИ можно использовать для написания и отладки кода. На защите оцениваются математическое понимание, умение объяснить полученный результат и внести небольшое изменение в свой эксперимент.

1. Полином Тейлора как локальная модель функции

Пусть функция f имеет производные до порядка n в окрестности точки x_0. Полином Тейлора порядка n в точке x_0 имеет вид

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

В частности,

$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$
$$T_2(x) = T_1(x) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2,$$
$$T_3(x) = T_2(x) + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3.$$

Полином T_n совпадает с функцией по значению и производным до порядка n:

$$T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \qquad k = 0, \ldots, n.$$

Поэтому рядом с точкой разложения он обычно хорошо описывает функцию. Чем дальше мы отходим от x_0, тем заметнее может становиться ошибка: полином Тейлора является именно локальной моделью.

В этой части из варианта берутся функция f, точка x_0 и интервал, содержащий одну стационарную точку. Радиусы окрестностей и r_L общие для всех вариантов и указаны на первой странице.

1.1. Как измеряется ошибка приближения

Ошибка полинома в отдельной точке:

$$e_n(x) = |f(x) - T_n(x)|.$$

На всей окрестности $|x - x_0| \le r$ нас интересует максимальная ошибка

$$\Delta_n(r) = \max_{|x - x_0| \le r} |f(x) - T_n(x)|. \tag{1}$$

В вычислениях максимум обычно ищется на плотной конечной сетке G_r. Тогда получается наблюдаемая величина

$$\widehat{\Delta}_n(r) = \max_{x \in G_r} |f(x) - T_n(x)|. \tag{2}$$

Чем меньше $\widehat{\Delta}_n(r)$, тем лучше полином воспроизводит функцию на выбранной окрестности. При этом сеточный максимум не следует автоматически считать строгой верхней оценкой для всех точек отрезка.

1.2. Остаток Лагранжа

Для T_2 при непрерывной третьей производной существует точка ξ между x_0 и x, такая что

$$f(x) - T_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - x_0)^3. \tag{3}$$

Точка ξ неизвестна. Поэтому на отрезке $|x - x_0| \le r$ находят число $M_3(r)$, для которого гарантированно выполнено

$$|f'''(t)| \le M_3(r). \tag{4}$$

Тогда из (3)–(4) следует

$$|f(x) - T_2(x)| \le \frac{M_3(r)}{3!}|x - x_0|^3,$$

а на всей окрестности

$$B_2(r) = \frac{M_3(r)}{3!}r^3. \tag{5}$$

$B_2(r)$ — гарантированная верхняя граница, а $\widehat{\Delta}_2(r)$ — наблюдаемая фактическая ошибка на сетке. Эти величины не обязаны совпадать.

Мини-пример для иллюстрации эффекта. Для $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$ и $r = 0{,}2$ имеем $f'''(x) = e^x$. На $[-0{,}2; 0{,}2]$ можно взять $M_3 = e^{0{,}2}$, поэтому $B_2 = e^{0{,}2} \cdot 0{,}2^3/6$.

1.3. Стационарная точка

Стационарной называется точка, в которой $f'(x) = 0$. Она может быть точкой максимума или минимума, но это не следует только из равенства производной нулю.

На интервале из варианта сначала найдите корень $T_3'(x) = 0$ и обозначьте его x_T. Это приближение, полученное по локальной модели. Затем численно найдите корень исходного уравнения $f'(x) = 0$ на том же интервале и обозначьте его x_*. Сравниваются именно x_T и x_*, а также $f(x_T)$ и $f(x_*)$.

Задание 1. Исследуйте локальное приближение функции

1. Аналитически найдите $f'(x)$, $f''(x)$ и $f'''(x)$. Постройте T_1, T_2 и T_3.
2. Изобразите f, T_1, T_2 и T_3 сначала в малой, затем в более широкой окрестности x_0. Объясните, как меняется качество приближения.
3. Для общих радиусов $r = 0{,}15; 0{,}45; 0{,}90$ вычислите $\widehat{\Delta}_n(r)$ по (2), $n = 1,2,3$. Сравните ошибки для разных порядков и разных радиусов.
4. Для $r = r_L$ аналитически обоснуйте подходящее значение $M_3(r)$, вычислите $B_2(r)$ по (5) и сравните его с $\widehat{\Delta}_2(r)$.
5. Найдите x_T из $T_3'(x) = 0$, затем численно найдите x_* из $f'(x) = 0$. Сравните $|x_T - x_*|$ и $|f(x_T) - f(x_*)|$.

2. От формулы Тейлора к численной производной

По определению

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Если вместо предела взять фиксированный шаг $h \neq 0$, получаются правая и левая разности

$$D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \qquad D_h^- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h}, \tag{6}$$

и центральная разность

$$D_h^0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}. \tag{7}$$

Все три формулы приближают одну и ту же величину $f'(x)$ по значениям функции в соседних точках.

2.1. Гладкость и порядок ошибки

В этой работе запись $f \in C^k$ означает, что в рассматриваемой окрестности у функции существуют и непрерывны производные до порядка k включительно. Условия гладкости нужны потому, что оценка ошибки выводится из формулы Тейлора.

Если $f \in C^2$, то для некоторой точки ξ_+ между x и $x+h$

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_+)}{2}h^2.$$

После вычитания $f(x)$ и деления на h получаем

$$D_h^+ f(x) = f'(x) + \frac{f''(\xi_+)}{2}h. \tag{8}$$

Значит, ведущая ошибка правой разности пропорциональна h. Для левой разности получается аналогичный результат с противоположным знаком ведущего члена.

Для центральной разности требуется третья производная. Если $f \in C^3$ в окрестности точки x, то

$$f(x \pm h) = f(x) \pm f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 \pm \frac{f'''(x)}{6}h^3 + o(h^3).$$

При вычитании двух разложений чётные члены сокращаются, и

$$D_h^0 f(x) = f'(x) + \frac{f'''(x)}{6}h^2 + o(h^2). \tag{9}$$

Именно это сокращение даёт центральной разности второй порядок точности.

Запись $e(h) = O(h^p)$ означает, что при достаточно малых h существует постоянная C, не зависящая от h, для которой $e(h) \le C|h|^p$. В области, где другие ошибки ещё не мешают, уменьшение h примерно в 10 раз уменьшает ошибку примерно в 10 раз при $p = 1$ и примерно в 100 раз при $p = 2$.

Для дальнейших экспериментов используем

$$\begin{aligned} e_+(h) &= |D_h^+ f(x_0) - f'(x_0)|, \\ e_-(h) &= |D_h^- f(x_0) - f'(x_0)|, \\ e_0(h) &= |D_h^0 f(x_0) - f'(x_0)|. \end{aligned} \tag{10}$$

Здесь $f'(x_0)$ находится аналитически и служит эталоном для сравнения.

Формула	Условие	Ведущий член ошибки	Порядок
D_h^+	$f \in C^2$	$\frac{1}{2}f''(x)h$	$O(h)$
D_h^-	$f \in C^2$	$-\frac{1}{2}f''(x)h$	$O(h)$
D_h^0	$f \in C^3$	$\frac{1}{6}f'''(x)h^2$	$O(h^2)$

Задание 2. Выведите разностные формулы и оцените их точность

1. Аналитически получите (8) и аналогичную формулу для D_h^-. Объясните, почему ошибки односторонних разностей имеют порядок $O(h)$.
2. Используя два разложения одновременно, получите (9) и объясните, почему центральная разность имеет ошибку порядка $O(h^2)$.
3. Укажите использованные условия гладкости и своими словами объясните, что означают $O(h)$ и $O(h^2)$ именно в этой задаче.

3. Ошибка численной производной и машинная арифметика

Если на некотором диапазоне шагов

$$e(h) \approx Ch^p, \tag{11}$$

то p показывает порядок убывания ошибки, а C собирает множители, которые в этом приближении не зависят от h: значения производных функции, коэффициенты формулы и масштаб задачи. Например, из (8) видно, что для правой разности ведущий коэффициент связан с $|f''(x_0)|/2$.

Чтобы увидеть степень p, удобно использовать двойной логарифмический масштаб. После логарифмирования (11)

$$\log e \approx \log C + p \log h. \tag{12}$$

Это уравнение прямой с наклоном p. Поэтому на log–log графике первый порядок даёт наклон около 1, а второй — около 2.

3.1. Почему слишком маленький шаг тоже даёт плохой результат

Компьютер хранит числа с плавающей точкой с конечной точностью. Величина $\varepsilon_{\text{mach}}$ характеризует относительный шаг между соседними представимыми числами около 1. В NumPy её можно получить как `np.finfo(dtype).eps`.

При очень малом h значения $f(x+h)$ и $f(x)$ становятся почти одинаковыми. При вычитании совпадающие старшие цифры исчезают, и относительная ошибка числителя возрастает. Последующее деление на маленький h усиливает её ещё сильнее.

Мини-пример для иллюстрации эффекта. В арифметике float64 выражение `1.0 + 1e-16 == 1.0` обычно истинно: добавка 10^{-16} слишком мала, чтобы изменить число 1 в выбранном машинном формате. Если для $f(x) = x^2$ и $x = 1$ компьютер уже хранит $1+h$ как то же число, что и 1, числитель $f(1+h)-f(1)$ становится нулём, хотя $f'(1) = 2$.

Для качественного описания двух конкурирующих эффектов используются модели

$$e_{\pm}(h) \approx C_{\text{appr}} h + C_{\text{round}} \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}, \tag{13}$$

для правой и левой разностей и

$$e_0(h) \approx C_{\text{appr}} h^2 + C_{\text{round}} \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}. \tag{14}$$

В (13) запись $e_{\pm}$ означает любую из двух ошибок e_+ или e_- из (10).

Коэффициент C_{appr} появляется из ведущего отброшенного члена разложения Тейлора. Локально для односторонней разности его масштаб задаётся $|f''(x_0)|/2$, а для центральной — $|f'''(x_0)|/6$. Коэффициент C_{round} описывает накопление округления при вычислении близких значений функции, их вычитании и делении на h; он зависит от масштаба самих значений и от последовательности арифметических операций. Поэтому оба коэффициента рассматриваются как модельные: заранее в варианте они не заданы и отдельно вычислять их не требуется.

Баланс слагаемых в (13)–(14) даёт характерные масштабы

$$h^{\pm}_{\text{opt}} = O(\varepsilon_{\text{mach}}^{1/2}), \qquad h^{0}_{\text{opt}} = O(\varepsilon_{\text{mach}}^{1/3}). \tag{15}$$

Первый масштаб относится к правой и левой разностям, второй — к центральной. Это именно масштабы, а не точные положения минимумов.

Для float32 машинная точность составляет примерно $1{,}19 \cdot 10^{-7}$, для float64 — $2{,}22 \cdot 10^{-16}$. Поэтому в float32 влияние округления обычно становится заметным при существенно более крупных шагах. В эксперименте с float32 все параметры, константы и промежуточные вычисления должны оставаться в этом типе, иначе часть вычислений незаметно перейдёт в float64.

Задание 3. Исследуйте ошибку численного дифференцирования

1. На общей логарифмической сетке из 260 значений h от 10^{-20} до 1 вычислите $e_+(h)$, $e_-(h)$ и $e_0(h)$ по (10). Постройте их на одном log–log графике.
2. Выберите участок, где график близок к прямой и ещё не наблюдается рост ошибки округления. Оцените его наклон по (12) и сравните с теоретическими порядками 1 и 2.
3. Для каждой схемы найдите минимальную наблюдаемую ошибку и соответствующий шаг. Объясните, почему справа на графике доминирует ошибка аппроксимации, а при очень малых h — машинное округление.
4. Выполните `0.1 + 0.2 == 0.3` и объясните результат. Для float32 и float64 сравните $\varepsilon_{\text{mach}}$ с расстоянием от 1 до следующего представимого числа, найденным через `nextafter`.
5. Повторите эксперимент с центральной разностью полностью в float32 и float64. Сравните положение минимумов с прогнозом (15).

4. Что меняется, если функции не хватает гладкости

Рассмотрим функцию

$$g(x) = x|x| = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x^2, & x < 0. \end{cases} \tag{16}$$

В точке 0 существует $g'(0) = 0$, но второй производной уже нет. Следовательно, условия, на которых выводился второй порядок центральной разности, нарушены.

При $h > 0$

$$D_h^0 g(0) = \frac{g(h) - g(-h)}{2h} = \frac{h^2 - (-h^2)}{2h} = h,$$

поэтому

$$|D_h^0 g(0) - g'(0)| = h = O(h). \tag{17}$$

На log–log графике здесь ожидается наклон около 1, а не 2.

Для функции $|x|$ в нуле производная не существует вообще. При этом центральная разность возвращает 0. Это важный пример: численная формула может выдать число, но само по себе это число не доказывает существование производной.

Задание 4. Проверьте роль гладкости

1. Аналитически найдите $g'(0)$ и $D_h^0 g(0)$ и получите (17).
2. Численно вычислите ошибку на сетке шагов, постройте log–log график и оцените наклон на участке до влияния округления. Сравните его с $p = 1$.
3. Сравните результат с функцией $|x|$ и объясните, почему для неё вопрос о точности приближения производной в нуле поставлен некорректно.

5. Численная проверка производной на простой модели

В последней части используется обычная функция одной переменной w; специальных знаний машинного обучения для неё не требуется. Для одного числового признака x модель вычисляет

$$p(w; x) = \sigma(wx + b), \qquad \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}. \tag{18}$$

Здесь x_i — значение признака в i-м наблюдении, y_i — наблюдаемое целевое значение, n — число наблюдений, b — фиксированное смещение, w — настраиваемый параметр, а $p_i = p(w; x_i)$ — выход модели.

По данным варианта рассматривается функция потерь

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \big(p(w; x_i) - y_i\big)^2. \tag{19}$$

Она показывает, насколько значения модели расходятся с наблюдаемыми y_i. Это не та же величина, что ошибка численной производной из (10).

Производная $L'(w)$ сначала выводится аналитически. Удобно обозначить

$$z_i = wx_i + b, \qquad p_i = \sigma(z_i), \qquad \sigma'(t) = \sigma(t)(1 - \sigma(t)).$$

Тогда по правилу цепочки

$$\frac{dp_i}{dw} = p_i(1 - p_i)x_i,$$

а значит

$$L'(w) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} (p_i - y_i)p_i(1 - p_i)x_i. \tag{20}$$

Эту формулу можно независимо проверить центральной разностью

$$L'_{\text{num}}(w; h) = \frac{L(w + h) - L(w - h)}{2h}. \tag{21}$$

Будем измерять расхождение

$$e_{\text{check}}(w,h) = |L'(w) - L'_{\text{num}}(w; h)|. \tag{22}$$

Малое значение (22) означает, что аналитический и численный способы согласуются. Большое расхождение может быть связано либо с неудачным шагом h, либо с ошибкой в аналитической формуле или коде.

Мини-пример для иллюстрации эффекта. Если из правильной формулы (20) намеренно удалить множитель $p_i(1 - p_i)$, численная производная (21) останется прежней, а расхождение (22) резко возрастёт. Так численная проверка помогает обнаруживать ошибки в аналитических производных.

Задание 5. Проверьте аналитическую производную численно

1. Аналитически выведите $\sigma'(t)$ и $L'(w)$ и запишите полученную формулу в отчёте.
2. Для точки w_0 из варианта вычислите $e_{\text{check}}(w_0,h)$ на сетке шагов. Найдите шаг h_*, при котором ошибка минимальна, и соседний диапазон, где она не превышает $10\, e_{\text{check}}(w_0,h_*)$.
3. Выберите фиксированный шаг h из диапазона хорошей проверки, найденного в предыдущем пункте, и повторите сравнение как минимум в трёх точках около w_0.
4. Намеренно внесите ошибку в аналитическую формулу, например удалите множитель $p_i(1-p_i)$ в (20). Сравните расхождение (22) для правильной и ошибочной формул.

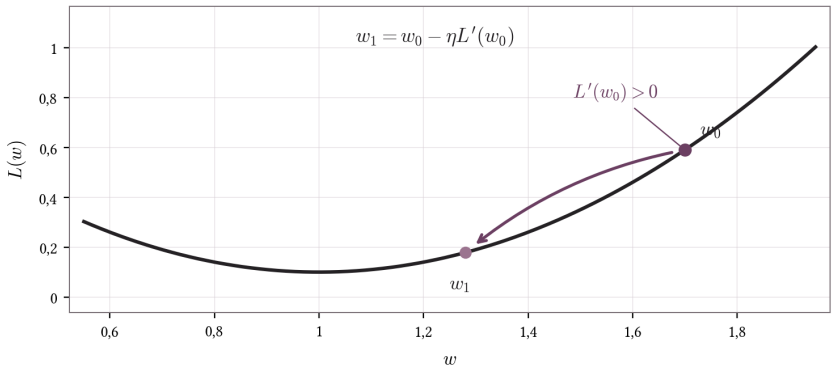
6. Градиентный спуск

В общем случае градиент — это вектор частных производных, направленный в сторону наиболее быстрого локального роста функции. В нашей задаче переменная одна, поэтому градиент сводится к обычной производной $L'(w)$.

Если $L'(w) > 0$, небольшое движение вправо увеличивает L, поэтому при минимизации нужно двигаться в противоположную сторону. Отсюда правило

$$w_{m+1} = w_m - \eta L'(w_m), \qquad \eta > 0, \tag{23}$$

где η задаёт размер шага.



В первой серии вычислений используется аналитическая производная:

$$w_{m+1}^{\text{an}} = w_m^{\text{an}} - \eta L'(w_m^{\text{an}}). \tag{24}$$

Во второй серии она заменяется центральной разностью:

$$w_{m+1}^{\text{num}} = w_m^{\text{num}} - \eta L'_{\text{num}}(w_m^{\text{num}}; h). \tag{25}$$

Так можно увидеть, как ошибка в одном вычислении производной накапливается и влияет на целую последовательность шагов.

Задание 6. Сравните способы вычисления производной в градиентном спуске

1. Для общих значений $\eta = 0{,}2; 0{,}8; 2{,}0$ выполните 70 итераций по (24), начиная с индивидуального w_0. Постройте графики $L(w_m)$ и сравните скорость и характер изменения.
2. Для одного выбранного η повторите вычисления по (25) для трёх контрольных шагов: $h = 10^{-1}$, $h = 10^{-5}$ и $h = 10^{-17}$. Считайте их соответственно большим, контрольным и чрезмерно малым.
3. Для каждой траектории сравните конечные w_m, значения $L(w_m)$ и ход процесса с последовательностью, полученной по (24) при аналитическом вычислении производной. Отметьте остановку изменения параметра, колебания, рост L, появление `nan`/`inf`, если они возникают.
4. Объясните результат через два эффекта из (13)–(14): большой h даёт заметную ошибку аппроксимации, а чрезмерно малый h усиливает ошибки машинного округления.
5. В стартовой тетради дана готовая функция для анимации выбранной траектории. В PDF-отчёт достаточно включить статические графики.

7. Отчёт, тетрадь и защита

Отчёт должен быть коротким математическим текстом с графиками и выводами, а не распечаткой тетради. В начале укажите ссылку на свою вычислительную тетрадь; ссылка должна открываться преподавателю без запроса доступа.

В основной части отчёта нужно показать данные варианта, полиномы Тейлора и их ошибки, оценку остатка Лагранжа, стационарную точку, вывод разностных формул, анализ log–log графиков и машинной арифметики, пример недостаточной гладкости, аналитический вывод $L'(w)$, численную проверку производной и результаты градиентного спуска.

В приложение можно вынести подробные промежуточные вычисления, дополнительные таблицы и графики, которые помогают на защите. Переписывать туда теорию курса не нужно.

Оценивание строится из трёх компонентов:

Компонент	Что оценивается
Выполнение ЛР	Корректность обязательных вычислений и экспериментов, математические выводы и интерпретация.
Оформление ЛР	Структура отчёта, единые обозначения, читаемые графики и подписи, ссылка на тетрадь, приложение при необходимости.
Защита ЛР	Понимание работы, ответы на вопросы, небольшое изменение эксперимента с предварительным прогнозом.

Базовый ориентир для шкалы в 20 баллов: 10 баллов за выполнение, 5 — за оформление и 5 — за защиту. При другой шкале преподаватель заранее объявляет веса тех же трёх компонентов; например, для 30 баллов — 15, 5 и 10 баллов соответственно.

На защите нужно объяснить происхождение основных формул, смысл log–log графика, роль гладкости и машинной арифметики и влияние качества производной на градиентный спуск.